

Módulo 1: Tipos de Variáveis e Constantes

Guia Prático da Linguagem DDGPW

1.1 Tipos de Dados Suportados

A linguagem DDGPW é fortemente tipada na declaração, permitindo clareza sobre o que cada dado representa.

Tipo	Descrição	Exemplo Literal
inteiro	Números inteiros positivos ou negativos.	42, -10
decimal	Números com frações (ponto flutuante).	3.14, 0.5
texto	Cadeias de caracteres entre aspas duplas.	"Olá", "123"
booleano	Valores lógicos de verdade ou falsidade.	verdade, falso
nulo	Ausência intencional de valor.	nulo

1.2 Declaração de Variáveis Mutáveis

Variáveis padrão podem ter seu valor alterado ao longo do programa.

```
// Sintaxe: tipo nome = valor
inteiro contador = 0
decimal preco = 19.99
texto usuario = "Admin"

// Alterando os valores
contador = contador + 1
usuario = "Editor"

imprimir(usuario, " tem ", contador, " pontos.")
```

1.3 Declaração de Constantes (O "Contrário")

Constantes são valores que **não podem** ser alterados. Use para valores fixos como configurações ou leis matemáticas.

```
constante decimal PI = 3.1415
constante texto NOME_SISTEMA = "DDGPW-v3"

// ERRO: PI = 3.14 (O sistema impedirá a mudança)
```

1.4 Verificação Dinâmica de Tipos

Funções úteis para validar o tipo de um dado em tempo de execução.

```
inteiro x = 10
imprimir(tipo_de(x))           // Saída: "inteiro"
imprimir(eh_inteiro(x))        // Saída: verdade
imprimir(eh_texto(x))          // Saída: falso
```